

1 预序关系

序关系是二元关系, 常用 $\leq$ 符号表示, 把 $(x, y) \in \leq$ 记为 $x \leq y$.

此时规定它衍生的符号:

1. $x \geq y \stackrel{\text{def}}{\iff} y \leq x$,
2. $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \leq y \wedge x \neq y$,
3. $x > y \stackrel{\text{def}}{\iff} y \leq x \wedge x \neq y$.

最简单的序关系是预序关系.

定义 1.1 (预序关系)

给定集合 a 和 a 上的二元关系 $\leq$. 如果以下两条成立:

1. 自反性: $\forall x \in a : x \leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$,

那么称 $\leq$ 是 a 上的一个**预序关系**. 也称 $(a, \leq)$ 是一个**预序结构**.

定理 1.1

给定预序结构 $(a, \leq)$, 则 a 上的二元关系

$$\sim = \{(x, y) \in a \times a \mid x \leq y \wedge y \leq x\}$$

是等价关系.

证明.

1. 对任意的 $x \in a$ 有 $x \leq x$, 即 $x \sim x$.
2. 对任意的 $x, y \in a$, 显然有 $x \sim y \rightarrow y \sim x$.
3. 对任意的 $x, y, z \in a$, 如果 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 即

$$x \leq y \wedge y \leq x \quad \wedge \quad y \leq z \wedge z \leq y,$$

那么 $x \leq z$ 且 $z \leq x$, 即 $x \sim z$. □

定义 1.2 (极值与最值)

给定预序结构 $(a, \leq)$ 和 $m \in a$.

1. 如果 $\forall x \in a : x \not\leq m$, 就称 m 是 a 的一个**极小元**,
2. 如果 $\forall x \in a : x \not\geq m$, 就称 m 是 a 的一个**极大元**,
3. 如果 $\forall x \in a : x \geq m$, 就称 m 是 a 的**最小元**, 记作 $\min a$,
4. 如果 $\forall x \in a : x \leq m$, 就称 m 是 a 的**最大元**, 记作 $\max a$.

定义 1.3 (界与确界)

给定预序结构 $(a, \leq)$, $b \subset a$ 和 $m \in a$.

1. 如果 $\forall x \in b : x \geq m$, 就称 m 是 b 的一个**下界**,
2. 如果 $\forall x \in b : x \leq m$, 就称 m 是 b 的一个**上界**,
3. 如果 m 是 b 的最大下界, 就称 m 是 b 的**下确界**, 记作 $\inf b$,
4. 如果 m 是 b 的最小上界, 就称 m 是 b 的**上确界**, 记作 $\sup b$.

2 有向集

定义 2.1 (有向集)

给定预序结构 $(a, \leq)$, 如果

$$\forall x, y \in a \quad \exists z \in a : x \leq z \wedge y \leq z,$$

就称 $(a, \leq)$ 是**有向集**, 或有**有向预序集**.

有向集的任意两个元素都有公共上界. 进一步, 其有限子集都有上界.

定理 2.1

任给有向集 $(a, \leq)$. 对 a 中任意有限个 $(x_i)_{i < n}$, $\{x_i\}_{i < n}$ 有上界.

证明.

首先, $n = 1$ 的情况显然;

其次, 假设任取 $(x_i)_{i < n}$, $\{x_i\}_{i < n}$ 有上界. 那么任取 $(x_i)_{i < n+1}$, 取 $\{x_i\}_{i < n}$ 的上界 y , 此时存在 z 使得

$$y \leq z \quad \wedge \quad x_n \leq z,$$

显然 z 是 $\{x_i\}_{i < n+1}$ 的上界. □